

Corrigé 1 — toutes les charges de CO_3^{2-}

C.F. = $N_v - 2 \times (\text{doublets libres}) - (\text{liaisons})$.

- a) O doublement lié : $6 - 2 \times 2 - 2 = 0$.
- b) O simplement lié : $6 - 2 \times 3 - 1 = -1$.
- c) C : $4 - 0 - 4 = 0$.
- d) Somme : $0 + 0 + (-1) + (-1) = -2$: c'est bien la charge de CO_3^{2-} . ✓

Corrigé 2 — toutes les charges de NO_3^-

- a) N : $5 - 0 - 4 = +1$.
- b) O doublement lié : $6 - 4 - 2 = 0$.
- c) O simplement lié : $6 - 6 - 1 = -1$.
- d) Somme : $(+1) + 0 + (-1) + (-1) = -1$: c'est la charge de NO_3^- . ✓

Corrigé 3 — une neutre à charges cachées : CO

Triple liaison $\Rightarrow$ 3 liaisons ; chaque atome porte 1 doublet libre.

- a) C : $4 - 2 \times 1 - 3 = -1$.
- b) O : $6 - 2 \times 1 - 3 = +1$.
- c) Somme : $(-1) + (+1) = 0$. C'est cohérent : CO est neutre, mais porte deux charges formelles opposées qui se compensent. La charge formelle n'est donc pas la charge « réelle » de l'atome.

Corrigé 4 — l'ozone O_3

- a) O central (1 doublet, 3 liaisons : une double + une simple) : $6 - 2 - 3 = +1$.
- b) O doublement lié : $6 - 4 - 2 = 0$.
- c) O simplement lié : $6 - 6 - 1 = -1$.
- d) Somme : $(+1) + 0 + (-1) = 0$: l'ozone est neutre, avec une charge + sur l'atome central et une charge - sur un atome terminal.

Corrigé 5 — choisir la meilleure structure : CO_2

- a) Structure (i) $\text{O}=\text{C}=\text{O}$: chaque O = $6 - 4 - 2 = 0$; C = $4 - 0 - 4 = 0$. **Toutes les C.F. sont nulles.**
- b) Structure (ii) $\text{O}\equiv\text{C}-\text{O}$: O triplement lié = $6 - 2 - 3 = +1$; C = $4 - 0 - 4 = 0$; O simplement lié = $6 - 6 - 1 = -1$. **Charges +1, 0, -1.**
- c) La structure (i) est la meilleure : ses charges formelles sont *minimales* (toutes nulles), alors que (ii) fait apparaître des charges ± 1 inutiles.